Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа по

Основам программной инженерии №1

Вариант 466853

Работу выполнил:

Некрутенко М.В

Преподаватель:

Кулинич Ярослав Вадимович

Группа:

P3206

Санкт-Петербург,2026

Оглавление

Текст задания....3
Software Requirements Specification....4
1. Introduction....4
2. Overall Description....7
3. System features....9
3.1 Требования неавторизованного пользователя....9
3.2 Требования авторизованного пользователя....10
3.3 Поиск и бронирование туров....10
3.4 Поиск и бронирование отелей....10
3.5 Поиск и покупка авиабилетов....10
3.6 Аренда автомобилей....11
3.7 Ж/Д билеты....11
3.8 Автобусные билеты....11
3.9 Мультимодальный поиск транспорта....11
3.10 Экскурсии....11
3.11 Страховки....12
3.12 Требования администратора сайта....12
4. Nonfunctional requirements....13
5. External interface requirements....14
6. Use Case Diagram....20
Precedents....21
Вывод....25

Текст задания

Лабораторная работа #1

Вариант 466853

Вариант №466853: TravelAsk - журнал о путешествиях, путеводитель, вопросы и ответы - https://travelask.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Software Requirements Specification

1. Introduction

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, выделение актеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Scope

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту https://travelask.ru/. Описанная в этом документе система позволит пользователям использовать сайт для получения информации по тревел-услугам, а также советы и опыт по конкретным направлениям.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

- **HTML – Hypertext Markup language** – стандартизованный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере
- **CSS – Cascading Style Sheets** – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки.
- JavaScript – язык для программного доступа к объектам приложений
- **UML – Unified Modeling Language** – Язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.
- **Use Case Diagram** – диаграмма вариантов использования. Диаграмма, отражающая отношения между актерами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.
- **Frontend** – презентационная часть информационной или программной системы, её пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты.
- **Backend** – это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей.

- **HTTPS** – Hypertext Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.
- **Java / Spring Boot** – языки и инструменты программирования, используемые для создания внутренней логики сайта (серверной части), обеспечивающие его надежную работу.
- **React / TypeScript** – современные инструменты разработки, позволяющие сделать внешнюю часть сайта (интерфейс) быстрой, удобной и адаптивной для любых устройств.
- **БД (PostgreSQL)** – база данных, электронное хранилище, где система упорядоченно сохраняет информацию о пользователях, бронированиях, турах и платежах.
- **SPA (Single Page Application)** – одностраничное приложение, сайт, который работает как программа на телефоне: контент обновляется мгновенно без полной перезагрузки страницы.
- **API (REST)** – интерфейс взаимодействия, набор правил, по которым браузер пользователя общается с сервером (запрашивает данные и отправляет команды).
- **JSON** – текстовый формат передачи данных, универсальный язык, на котором сервер и браузер обмениваются информацией.
- **Сервер** – мощный удаленный компьютер, на котором круглосуточно работает сайт, хранятся файлы и обрабатываются запросы пользователей.
- **ОС (Операционная система)** – основное программное обеспечение устройства (Windows, Android, iOS), которое управляет железом и позволяет запускать браузер.
- **CPU (Процессор)** – центральный процессор, «мозг» компьютера или сервера, отвечающий за скорость выполнения вычислений и обработку запросов.
- **Администратор** – сотрудник владеющей компании, имеющий права на управление сайтом: модерацию отзывов, удаление спама и решение спорных вопросов.
- **Авторизованный пользователь** – посетитель сайта, который зарегистрировался и вошел в свой аккаунт, получив доступ к личному кабинету и истории покупок.
- **Неавторизованный пользователь** – гость сайта, который не вошел в аккаунт и может просматривать только общедоступную информацию без возможности покупки.

- **Резервное копирование** – процесс регулярного создания запасных копий всех данных сайта для их восстановления в случае сбоя или потери информации.
- **Масштабирование** – техническая возможность сайта увеличивать свою мощность и производительность при росте количества пользователей без потери скорости.
- **Закрытая лицензия** – юридические правила использования программы, запрещающие посторонним лицам копировать, изучать или изменять исходный код системы.
- **Спам** – массовая рассылка ненужной рекламы, мусорных сообщений или фейковых отзывов, которые система должна автоматически отсеивать.
- **Правообладатели** – авторы или владельцы контента (текстов, фотографий), чьи авторские права система обязана соблюдать и защищать.
- **WiFly сервера** – название серверной платформы или хостинг-провайдера, на котором физически размещено оборудование для работы сайта.
- **CMS (Content Management System)** — система управления контентом. Это специальная программа (админ-панель), которая позволяет администратору сайта легко добавлять, редактировать и удалять информацию (новости, справочники, контакты) без необходимости писать код. Всё управление происходит через понятный визуальный интерфейс в браузере, похожий на работу с текстовым редактором, а изменения автоматически отображаются на сайте для всех пользователей.

1.4 References

- Разрабатываемый веб-сайт – https://travelask.ru/

1.5 Overview

Следующий раздел, Overall Description, представит общее описание разрабатываемого продукта. В частности, опишет предполагаемый функционал продукта, различные ограничения и зависимости на высоком уровне.

Третий раздел, Specific Requirements, содержит конкретное описание различных функций, требований к удобству, безопасности и надежности, необходимых при разработке системы. Также в нем указаны технологии,

системы разработки и прочие инструменты, предназначенные непосредственно для разработчиков.

2. Overall Description

2.1 Product features

Разрабатываемая система должна предоставлять пользователям возможность искать информацию по тревел-услугам, их описание и советы. Пользователи должны иметь возможность отдельно просматривать туры, бронировать отели, покупать билеты на самолет, арендовать авто, покупать жд билеты, смотреть маршруты автобусов и покупать билеты на них, смотреть весь транспорт в мире, узнавать информацию про экскурсии и покупать их, также возможность купить страховку. также система должна транслировать новости по теме туризма, предоставлять путеводители в разные города и страны, возможность оставить отзыв и задать вопрос.

2.2 User characteristics

Система должна поддерживать три класса пользователей:

- Неавторизованный пользователь. Неавторизованные посетители могут только просматривать контент и искать услуги. гостевой доступ ограничен публичной информацией.
- Авторизованный пользователь – пользователь, прошедший регистрацию. Имеет все полномочия неавторизованного пользователя, а также авторизованные пользователи получают доступ к личному кабинету, истории действий и возможности оформлять возврат билетов. Авторизация позволяет сохранять заметки и взаимодействовать с сообществом.
- Администратор. В функции администраторов входит удаление спама, соблюдение правил общения в связанных чатах, а также реагирование на жалобы правообладателей.

2.3 Operating environment

Система может работать в любой среде, обеспечивая доступ с любых современных устройств и ОС: Windows, Mac, Linux, Android, IOS.

требования к реализации веб-сайта:

frontend:

реализована при помощи html, css, TypeScript и react

backend:

основные сервисы реализованы на Java 17+ + Spring Boot + Spring Security

данные хранятся в БД Posgres с использованием JDBC, JPA и ORM Hibernate.

сервера WiFly

2.4 Assumptions and dependencies

Сайт предполагает, что пользователи прочитали и согласились с условиями использования, политикой конфиденциальности и политикой возврата до совершения покупки. Сайт предполагает, что пользователи имеют базовые знания работы в браузере и умеет пользоваться компьютером или смартфоном.

Система интегрируется с внешними платёжными шлюзами (ЮKassa, CloudPayments) для обработки транзакций

Поиск туров, авиа- и ж/д-билетов, отелей осуществляется через API сторонних агрегаторов (Aviasales, Travelpayouts, RateHawk)

Геолокационные функции реализованы через API карт (Google Maps / Яндекс.Карты)

Авторизация поддерживает вход через аккаунты Google и VK

Риски отказа внешних систем:

при недоступности платёжного шлюза пользователь не может завершить покупку → система сохраняет черновик заказа и предлагает альтернативный способ оплаты;

при сбое API поиска результаты не отображаются → показывается сообщение о временной недоступности с предложением повторить поиск позже;

при недоступности SSO (Google/VK) пользователь не может войти через соцсеть → предлагается альтернативный вход по email и паролю;

при сбое API карт не отображается карта и поиск по локации → интерфейс переключается на текстовый ввод адреса с использованием кэшированных данных;

все критические внешние сервисы имеют резервные аналоги для минимизации времени простоя.

2.5 Constrains

Веб-приложение должно отображаться корректно во всех современных браузерах. Пользователь любого современного браузера должен иметь полный доступ ко всем возможностям сайта в соответствии с его ролью.

Сайт должен быть разработан с учетом возможности дальнейшего масштабирования.

Ограничения на доступность функциональности сайта для пользователей, не зарегистрированных на сайте.

Приложение должно безопасно хранить конфиденциальные данные пользователей и запрещать несанкционированный доступ к данным.

Приложение должно регулярно совершать резервное копирование во избежание потери данных пользователей.

3. System features

3.1 Functional requirements

3.1 Требования неавторизованного пользователя

3.1.1 Система должна иметь поисковик с кнопкой «Найти» для нахождения информации и советов по разным направлениям.
3.1.2.1 Система должна отображать фиксированное главное меню с разделами: «Туры», «Отели», «Авиабилеты», «ЖД», «Автобусы», «Авто», «Экскурсии», «Страховки».
3.1.3.1 Система должна отображать раздел «Новости» в главном меню с лентой актуальных публикаций о туризме.
3.1.3.2 Система должна отображать дату публикации новости.
3.1.4 Система должна предоставлять возможность регистрации и авторизации пользователя.

3.2 Требования авторизованного пользователя

Авторизованный пользователь имеет доступ ко всем функциям неавторизованного (раздел 3.1) + следующие дополнительные требования:

3.2.1 Система должна предоставлять доступ к личному кабинету через меню «Профиль» в шапке сайта после авторизации.
3.2.2 Система должна предоставлять раздел «Избранное» для сохранения понравившихся туров, отелей, авиабилетов и экскурсий с возможностью быстрого перехода к бронированию.
3.2.3 Система должна позволять редактировать личные данные: ФИО, email, телефон, дату рождения, гражданство, данные паспорта (для быстрого оформления).
3.3 Поиск и бронирование туров

3.3.1 Система должна предоставлять форму поиска туров с полями: страна вылета, страна прибытия, дата вылета, дата возвращения, количество туристов.
3.3.2 Система должна отображать результаты поиска туров в виде карточек с фото, названием, рейтингом, ценой и кнопкой «Подробнее».
3.3.3 Система должна позволять фильтровать результаты поиска по цене, рейтингу, типу питания, звёздности отеля.
3.3.4 Система должна предоставлять возможность сортировки результатов: по цене (возр./убыв.), по рейтингу, по популярности.
3.4 Поиск и бронирование отелей

3.4.1 Система должна предоставлять форму поиска отелей с полями: город/страна, дата заезда, дата выезда, количество гостей и номеров.
3.4.2 Система должна позволять фильтровать отели по цене, звёздности, удобствам (Wi-Fi, бассейн, парковка), типу размещения.
3.4.3 Система должна показывать детальную информацию об отеле: фотогалерея, описание, отзывы, правила заселения.
3.4.4 Система должна предоставлять возможность предварительного бронирования с сохранением заявки в личном кабинете.
3.5 Поиск и покупка авиабилетов
3.5.1 Система должна предоставлять форму поиска авиабилетов с полями: город вылета, город прибытия, даты (туда/обратно), количество пассажиров, класс обслуживания.

3.5.2 Система должна отображать найденные рейсы с информацией: авиакомпания, время вылета/прилёта, длительность, пересадки, цена.
3.5.3 Система должна позволять фильтровать рейсы по цене, времени вылета, количеству пересадок, авиакомпаниям.
3.5.4 Система должна предоставлять возможность выбора места в салоне и добавления багажа при оформлении покупки.
3.6 Аренда автомобилей
3.6.1 Система должна предоставлять форму поиска авто с полями: город получения, город возврата, дата и время начала/окончания аренды.
3.6.2 Система должна отображать доступные автомобили с характеристиками: марка, класс, тип топлива, цена в сутки.
3.6.3 Система должна позволять фильтровать авто по классу, наличию детского кресла, неограниченному пробегу.
3.6.4 Система должна показывать условия аренды: требования к водителю, депозит, страховка, правила возврата.
3.7 Ж/Д билеты
3.7.1 Система должна предоставлять форму поиска ж/д билетов с полями: станция отправления, станция назначения, дата поездки, тип места.
3.7.2 Система должна отображать найденные поезда с информацией: время отправления/прибытия, длительность, тип вагона, цена.
3.7.3 Система должна позволять выбирать место на схеме вагона при оформлении билета.
3.8 Автобусные билеты
3.8.1 Система должна предоставлять форму поиска автобусных рейсов с полями: город/станция отправления, город/станция назначения, дата, количество пассажиров.
3.8.2 Система должна отображать рейсы с информацией: перевозчик, время отправления/прибытия, длительность, цена, наличие мест.
3.8.3 Система должна позволять фильтровать рейсы по времени отправления, цене, типу автобуса.
3.9 Мультимодальный поиск транспорта
3.9.1 Система должна предоставлять единую форму поиска с выбором типа транспорта: самолёт, поезд, автобус, паром, такси.
3.9.2 Система должна отображать результаты по всем выбранным типам транспорта в едином списке с возможностью переключения вкладок.
3.10 Экскурсии
3.10.1 Система должна предоставлять каталог экскурсий с фильтрами по городу, типу (пешая, автобусная, гастрономическая), длительности, цене.

3.10.2 Система должна отображать детальную информацию об экскурсии: описание, маршрут, гид, отзывы, фото, дата и время проведения.
3.10.3 Система должна позволять бронировать экскурсию с выбором даты, количества участников и опций (трансфер, аудиогид).
3.10.4 Система должна показывать контактные данные организатора и возможность задать вопрос перед бронированием.
3.11 Страховки
3.11.1 Система должна предоставлять форму расчёта страховки с полями: страна посещения, даты поездки, возраст путешественников, тип покрытия.
3.11.2 Система должна отображать доступные страховые продукты с информацией: страховая компания, покрытие, исключения, цена.
3.11.3 Система должна позволять сравнивать страховки по параметрам: сумма покрытия, наличие франшизы, включённые риски.
3.12 Требования администратора сайта
3.12.1 Система должна предоставлять возможность взаимодействия с пользователями через работающие каналы поддержки для решения различных вопросов и спорных ситуаций.
3.12.2 Система должна фильтровать спам и накрученные отзывы.
3.12.3 Система должна осуществлять контроль авторских прав, чтобы фотографии и статьи пользователей не нарушали права третьих лиц.
3.12.4 Система должна предоставлять возможность учета посещаемости сайта.
3.12.5 Управление справочной и контактной информацией (Все изменения справочной и контактной информации осуществляются через Административную панель (Admin Panel / CMS), доступную только пользователям с ролью «Администратор» по защищённому маршруту).
3.12.5.1 Система должна позволять администратору управлять справочником стран и городов: добавлять/редактировать названия, коды, валюты, часовые пояса, визовые требования.
3.12.5.2 Система должна позволять редактировать юридическую информацию: реквизиты компании, лицензию туроператора, политику конфиденциальности, оферту.
3.12.5.3 Система должна автоматически отображать изменения справочной информации на соответствующих страницах сайта без необходимости перезапуска.
3.12.6 Система должна предоставлять возможность отвечать на обращения пользователей.

4. Nonfunctional requirements

4.1 Usability requirements

4.1.1. Система должна поддерживать адаптивную вёрстку и корректно отображаться на всех устройствах со следующими минимальными разрешениями экрана:

• Мобильные устройства: 360×640 px и выше (iPhone SE, Android бюджетные)

• Планшеты: 768×1024 px и выше (iPad, Android-планшеты)

• Десктопы: 1280×720 px и выше (ноутбуки, ПК)

• Крупные экраны: до 1920×1080 px и выше

4.1.2 Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных популярных браузерах (последние 2 стабильные версии на момент релиза):

• Google Chrome (Windows, Mac, Linux, Android, iOS)

• Mozilla Firefox (Windows, Mac, Linux, Android)

• Apple Safari (Mac, iOS)

• Microsoft Edge

• Opera (Windows, Mac, Android)

4.2 Reliability requirements

4.2.1 Доступность система должна составлять не менее 99% (время простоя – 87,6 часов в год).

4.2.2 Среднее время на устранение проблем: 15 минут. В случае возникновения критического сбоя в системе необходимо возобновить его работу в течение 24 часов.

4.2.3 Система должна обеспечивать безопасную обработку платежей через интегрированные платёжные шлюзы (ЮKassa (Юmoney), CloudPayments)

4.2.4 Система должна хранить пароли пользователей в хешированном виде с использованием алгоритма bcrypt. Минимальная длина пароля — 8 символов.

4.3 Performance requirements

4.3.1 В 95% случаев максимальное время ответа от сервера не должно превышать 2-3 секунд в производственной среде при нормальной нагрузке.

4.3.2 Система должна иметь возможность обрабатывать до 1000 запросов в секунду в производственной среде. При превышении этого порога система должна выполнять запросы в порядке очереди без потери данных, с возможным увеличением времени ответа и отображением пользователю сообщения о временной высокой нагрузке при превышении времени ожидания более 5 секунд.

4.3.3 Пиковая нагрузка на систему (1000 запросов в секунду) не должна загружать каждый CPU более чем на 80%.

4.3.4 Общий объем занимаемой памяти на каждом диске должен составлять не более 80% от максимального объема диска.

5. External interface requirements

5.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс системы реализован в виде одностраничного веб-приложения (SPA) на базе фреймворка React с использованием языка TypeScript. Динамическое формирование страниц осуществляется на стороне браузера на основе данных в формате JSON, полученных от серверной части через REST API. Визуальное оформление выполнено с помощью HTML и CSS с применением принципов адаптивной верстки для корректного отображения на мобильных и десктопных устройствах.

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность (MoSCoW)	Трудоемкость (человеко-час)	Стабильность
3.1.1	M	300	Высокая
3.1.2.1	S	400	Низкая
3.1.3.1	C	60	Высокая
3.1.3.2	C	40	Высокая
3.1.4	S	100	Высокая
3.2.1	S	100	Высокая
3.2.2	S	100	Средняя
3.2.3	S	80	Высокая
3.3.1	M	100	Высокая
3.3.2	M	80	Высокая
3.3.3	M	70	Средняя
3.3.4	M	70	Высокая
3.4.1	M	90	Высокая
3.4.2	M	70	Средняя
3.4.3	M	80	Высокая
3.4.4	M	70	Средняя
3.5.1	M	70	Высокая
3.5.2	M	60	Высокая
3.5.3	M	50	Средняя
3.5.4	M	40	Средняя
3.6.1	S	70	Средняя
3.6.2	S	60	Средняя
3.6.3	S	50	Низкая
3.6.4	S	40	Низкая
3.7.1	S	60	Высокая

3.7.2	S	50	Высокая
3.7.3	S	50	Средняя
3.8.1	S	90	Средняя
3.8.2	S	70	Средняя
3.8.3	S	60	Низкая
3.9.1	C	60	Низкая
3.9.2	C	50	Низкая
3.10.1	C	80	Низкая
3.10.2	C	70	Низкая
3.10.3	C	50	Низкая
3.10.4	C	45	Низкая
3.11.1	C	55	Низкая
3.11.2	C	50	Низкая
3.11.3	C	45	Низкая
3.12.1	S	30	Высокая
3.12.2	M	30	Высокая
3.12.3	S	30	Высокая
3.12.4	M	50	Средняя
3.12.5	S	10	Высокая
3.12.5.1	S	15	Высокая
3.12.5.2	S	10	Высокая
3.12.5.3	S	5	Высокая
3.12.6	C	10	Высокая

Не функциональные требования

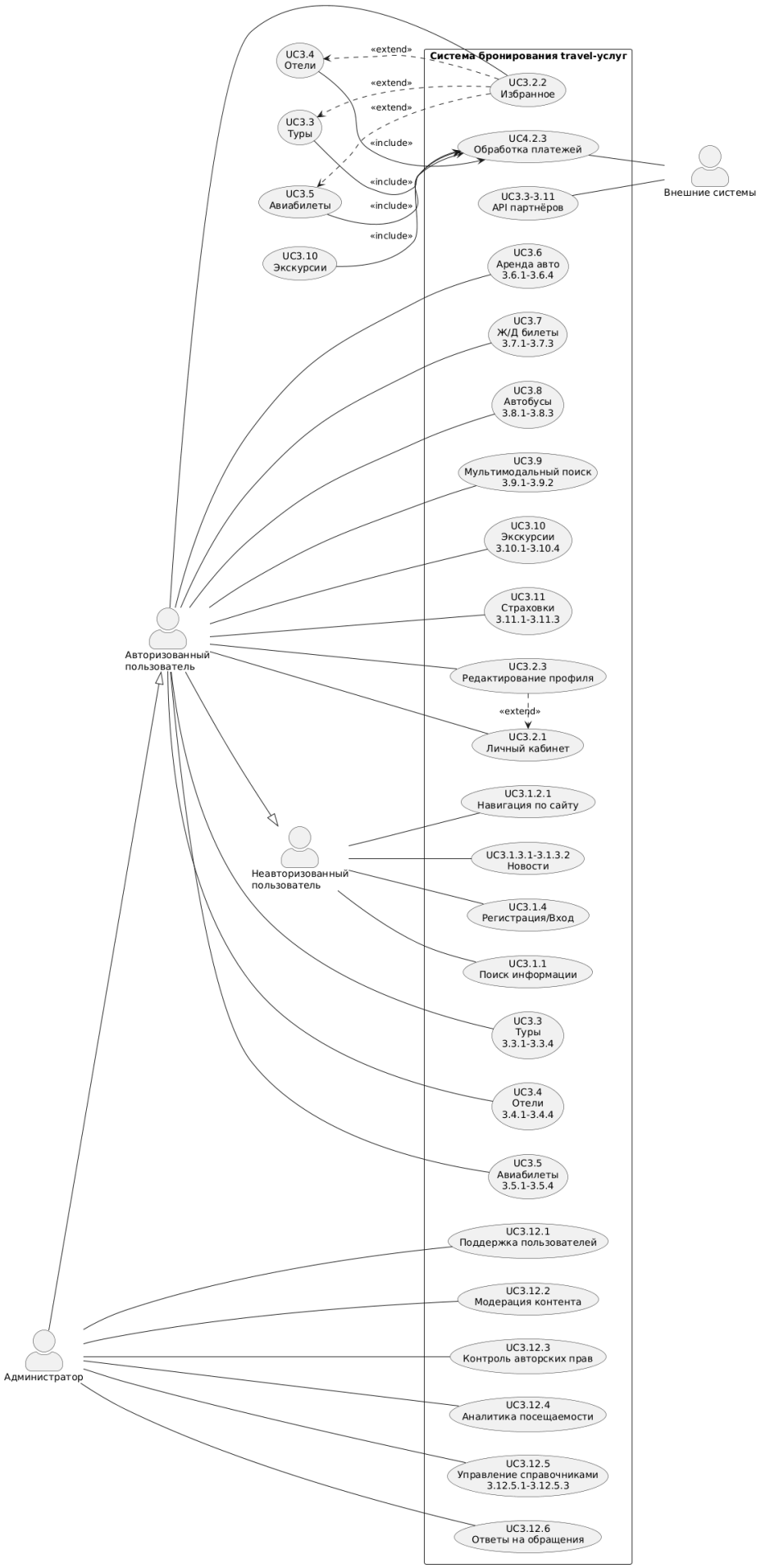
Требование	Приоритетность	Стабильность
4.1.1	M	Средняя
4.1.2	M	Средняя
4.2.1	M	Высокая
4.2.2	M	Высокая
4.2.3	M	Высокая
4.2.4	M	Высокая
4.3.1	M	Высокая
4.3.2	M	Высокая
4.3.3	S	Высокая
4.3.4	S	Высокая
4.4.1	S	Средняя

Риски

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные
2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные
3	Малое количество посещений сайта из-за неудобного и устаревшего интерфейса и дизайна сайта	Бизнес-риск	Низкая	Средние
4	Задержка зарплат разработчикам	Ресурсный	Низкая	Средние
5	Сбой в работе сервисов-партнеров	Технический	Низкая	Средние

6	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Средняя	Средние
7	Нехватка денег из-за длительности разработки	Ресурсный	Низкая	Значительные
8	Изменение визовых правил или ограничений на въезд в страны, что приводит к массовым отменам бронирований	Бизнес-риск	Средняя	Значительные
9	Изменение комиссионных ставок или условий сотрудничества со стороны партнёров (авиакомпании, отели, агрегаторы)	Бизнес-риск	Средняя	Средние
10	Накопление «мёртвого контента»: советы и цены устаревают быстрее, чем система их обновляет	Бизнес-риск	Высокая	Значительные

6. Use Case Diagram



Precedents

Прецедент: Авторизация пользователя
ID: 1
Краткое описание: Вход авторизованного пользователя в личный кабинет
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь зарегистрирован на сайте
Основной поток: 1.Пользователь нажимает кнопку «Вход» 2.Система отображает форму авторизации 3.Пользователь вводит email и пароль 4.Система проверяет учётные данные 5.Система предоставляет доступ к личному кабинету
Альтернативный поток: Неверный пароль → Система показывает ошибку, предлагает восстановить пароль Аккаунт заблокирован → Система уведомляет о блокировке
Постусловия: Пользователь авторизован, имеет доступ к функциям ЛК

Прецедент: Регистрация пользователя
ID: 2
Краткое описание: Создание новой учётной записи

Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь не имеет учётной записи
Основной поток: 1.Пользователь нажимает кнопку «Вход» 2.Пользователь нажимает кнопку «Регистрация» 3.Система отображает форму регистрации 4.Пользователь вводит email, пароль, личные данные 5.Система проверяет корректность данных 6.Система отправляет письмо подтверждения 7.Пользователь подтверждает email
Альтернативный поток: Email уже занят → Система предлагает войти или восстановить пароль Неверный формат данных → Система показывает ошибки валидации
Постусловия: Учётная запись создана, пользователь авторизован

Прецедент: Поиск туристических услуг
ID: 3
Краткое описание: Поиск туров, отелей, билетов и других услуг
Главный актер: Пользователь/Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице
Основной поток: 1.Пользователь выбирает тип услуги (тур, отель, авиабилет и т. д.)

2.Система отображает форму поиска 3.Пользователь вводит параметры (направление, даты, количество туристов) 4.Пользователь нажимает кнопку «Найти» 5.Система отображает список результатов
Альтернативный поток: Ничего не найдено → Система предлагает изменить параметры поиска Пользователь применяет фильтры → Система обновляет результаты
Постусловия: Пользователь может просмотреть детали и выбрать услугу

Прецедент: Бронирование и покупка услуги
ID: 4
Краткое описание: Оформление заказа на тур, отель, билеты
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован, выбрана услуга
Основной поток: 1.Пользователь нажимает кнопку «Забронировать» / «Купить» 2.Система проверяет доступность услуги 3.Пользователь вводит контактные данные 4.Система отображает форму оплаты 5.Пользователь выбирает способ оплаты и оплачивает 6.Система создаёт заказ и отправляет подтверждение
Альтернативный поток:

Услуга недоступна → Система показывает уведомление Оплата не прошла → Система предлагает повторить или выбрать другой способ Перенаправление к партнёру → Пользователь завершает бронь на сайте партнёра
Постусловия: Заказ создан, информация сохранена в истории бронирований

Прецедент: Обращение в поддержку
ID: 5
Краткое описание: Создание запроса в службу поддержки
Главный актер: Пользователь/Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице поддержки
Основной поток: 1.Система отображает форму обращения 2.Пользователь заполняет тему, описание, контакты 3.Пользователь отправляет обращение 4.Система регистрирует обращение и присваивает номер
Альтернативный поток: Не заполнены обязательные поля → Система показывает ошибку
Постусловия: Обращение создано, ожидает ответа администратора

Прецедент: Модерация контента

ID: 6
Краткое описание: Проверка и модерация пользовательского контента
Главный актер: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в панели управления
Основной поток: 1.Администратор открывает панель модерации 2.Система отображает список новых рецензий и сообщений 3.Администратор просматривает контент 4.Администратор принимает решение (одобрить / отклонить / удалить) 5.Система применяет изменения
Альтернативный поток: Обнаружен спам → Администратор блокирует пользователя Нарушение авторских прав → Администратор удаляет контент и фиксирует нарушение
Постусловия: Контент проверен, пользователи уведомлены о решении

Вывод

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, ознакомился с методологией RUP. Также создал список требований, предъявляемых к веб-сайту, для функциональных требований составил UML Use Case - диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.